REACCIONES QUÍMICAS Y REDOX
(Generalidades)

CB 040 Química básica

Departamento de Química

.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Dra. Andrea Saralegui

REACCIONES QUÍMICAS

- En las **transformaciones físicas**, como por ejemplo los cambios de estado, **no hay cambios en la identidad de las sustancias** . La energía se utiliza para separar las partículas

$H_2O\ (l) \rightarrow H_2O\ (g)$



$H_2O\ (s) \rightarrow H_2O\ (l)$



$CO_2\ (s) \rightarrow CO_2\ (g)$

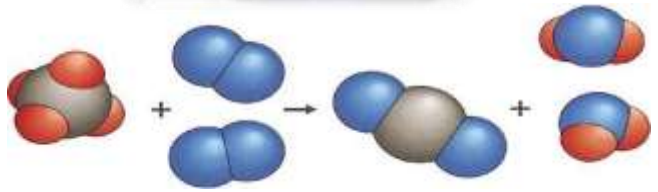


- Las **REACCIONES QUIMICAS** son **TRANSFORMACIONES QUÍMICAS** en las cuales se producen un **reordenamiento de los átomos de las sustancias intervinientes** debido a la ruptura de enlaces químicos y formación de nuevos enlaces provocando un **cambio en la identidad de las sustancias**



$Pb(NO_3)_2\ (ac) + 2\ NaI\ (ac) \rightarrow PbI_2\ (s) + 2\ NaNO_3\ (ac)$





$CH_4\ (g) + 2\ O_2\ (g) \rightarrow CO_2\ (g) + 2\ H_2O\ (g)$

ECUACIONES QUÍMICAS

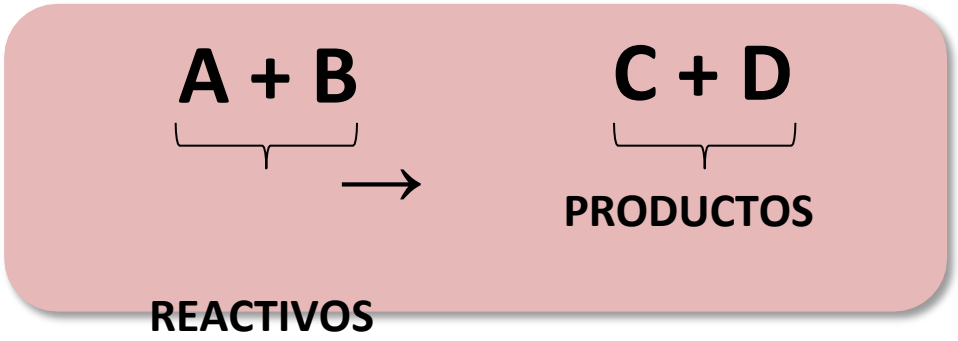
- Las reacciones químicas se llevan a cabo con **absorción o liberación de energía** en forma de calor.
- Las reacciones químicas se representan mediante **ECUACIONES QUÍMICAS**.

Una **ECUACIÓN QUÍMICA** tiene **dos miembros separados por una flecha** cuyo sentido indica hacia donde evoluciona la reacción.

Las sustancias que se modifican se llaman **REACTIVOS** ylas que se originan se llaman **PRODUCTOS**.

Los reactivos se escriben a la izquierda de la flecha y los productos a la derecha de la flecha y ambos se representan por sus fórmulas respectivas.

Ejemplo:



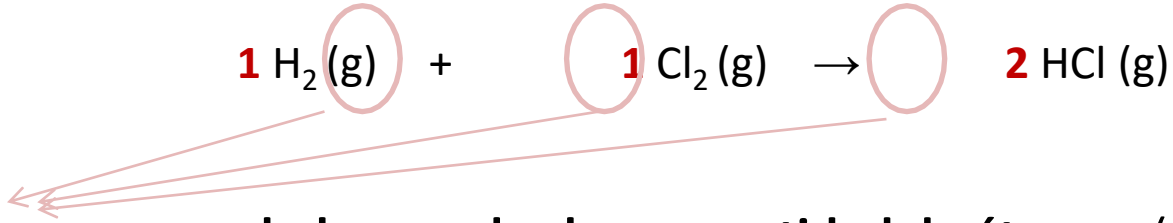
El + se lee como «reacciona con»
La ⟶ se lee como «produce»

Entonces, «***A reacciona con B para producir C y D***»

Se suelen aclarar a la derecha de cada sustancia el estado de agregación de las mismas con las iniciales que indican el mismo (s) , (l) , (g) , (aq) para las sustancias que están en solución acuosa.

ECUACIONES QUÍMICAS

Los **COEFICIENTES ESTEQUIOMETRICOS** indican la **CANTIDAD DE MOLES** de moléculas o unidades fórmula de cada compuesto.



Estos **coeficientes** se agregan para **balancear la clase y cantidad de átomos** (***Ley de conservación de la masa***: «la masa total de las sustancias reaccionantes es igual a la masa total de los productos de reacción»)

En la reacción anterior, **1** mol de H_2 gaseoso reaccionan con **1** mol de Cl_2 gaseoso para producir **2** moles de ácido clorhídrico gaseoso.

Cuando el número de átomos de cada elemento es el mismo en ambos miembros decimos que es una **ECUACION BALANCEADA o IGUALADA.**

Para balancear o igualar una ecuación química se determinan los coeficientes de los reactivos y los productos de manera que el número de átomos de cada elemento sea el mismo en ambos miembros de la ecuación.

Existen métodos para igualar ecuaciones químicas, en este curso nosotros vamos a utilizar el **método de tanteo o de comparación** y el **método ion-electrón** para reacciones redox.

TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS

REACCIONES QUÍMICAS

SÍNTESIS

A + B → C

$H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$

$N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$

NEUTRALIZACIÓN

ACIDO + BASE → SAL + AGUA

$Ca(OH)_2 + HCl \rightarrow CaCl_2 + 2\ H_2O$

$NaOH + HNO_3 \rightarrow NaNO_3 + H_2O$

DESCOMPOSICIÓN

A → B + C

$H_2O \rightarrow H_2 + O_2$

$2\ HgO \rightarrow 2\ Hg + O_2$

PRECIPITACIÓN

A (ac) + B (ac) → C (s) + D (ac)

$AgNO_3\ (ac) + KI\ (ac) \rightarrow AgI\ (s) + KNO3\ (ac)$

ÓXIDO-REDUCCIÓN (REDOX)

$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

COMBUSTIÓN

- COMPLETA:

HIDROCARBURO + $O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

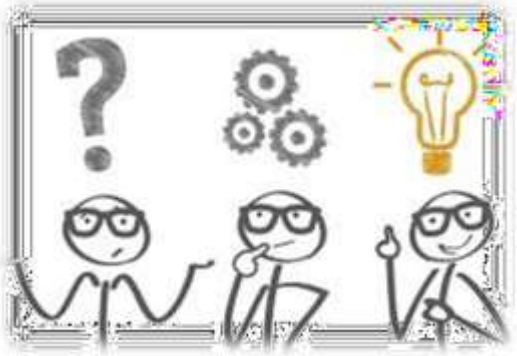
$CH_3CH_2CH_3 + 5\ O_2 \rightarrow 3\ CO_2 + 4\ H_2O$

- INCOMPLETA:

HIDROCARBURO + $O_2 \rightarrow CO + H_2O$

$2\ CH_3CH_2CH_3 + 7\ O_2 \rightarrow 6\ CO + 8\ H_2O$

Ej.



Balancear las ecuaciones químicas al tanteo:

a) $NaOH(aq) + HCl(aq) \rightarrow NaCl(aq) + H_2O(l)$

b) $Al(OH)_3 + 3HCl(aq) \rightarrow AlCl_3(aq) + 3\ H_2O(l)$

c) $SO_2(g) + 4\ HF(g) \rightarrow SF_4(g) + 2\ H_2O(l)$

d) $Mg(s) + 2\ HCl(aq) \rightarrow MgCl_2(aq) + H_2(g)$

Balancear las ecuaciones químicas siguientes y para cada una mencionar de qué tipo de reacción se trata:

a) $Fe_2O_3 + 3\ Mg \rightarrow 3\ MgO + 2\ Fe$ →**Redox**

b) $CH_4(g) + 2\ O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2\ H_2O(g)$ →**Combustión completa**

c) $2\ Cr(s) + 3\ Cl_2(g) \rightarrow 2\ CrCl_3(g)$ →**Síntesis**

d) $2\ HNO_3(aq) + Ca(OH)_2(aq) \rightarrow Ca(NO_3)_2(aq) + 2\ H_2O(l)$ →**Neutralización**

REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN (REDOX)

- Es una reacción que ocurre con **transferencia de electrones** de una especie a otra que se manifiesta por un **cambio en los números de oxidación**.

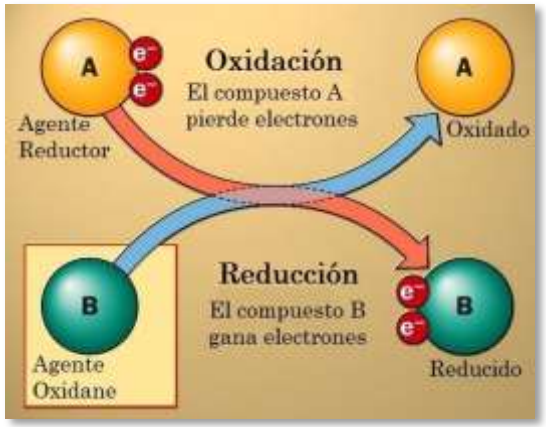
- Es aquella reacción en la cual **en forma simultánea una especie se oxida y otra se reduce**.

En la **OXIDACIÓN** → una especie **PIERDE ELECTRONES (aumenta su número de oxidación)**

En la **REDUCCIÓN** → una especie **GANA ELECTRONES (disminuye su número de oxidación)**

La **especie que se oxida** se denomina **AGENTE REDUCTOR,** ya que favorece la reducción. La **especie que se reduce** se denomina **AGENTE OXIDANTE,** ya que favorece la oxidación.

Los electrones que pierde la especie que se oxida se los transfiere a al especie que se reduce:



REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN (REDOX)

Algunos ejemplos……

a) $2\ K + Br_2 \rightarrow 2\ KBr$

0 0 +1 -1 → números de oxidación

$2\ K + Br_2 \rightarrow 2\ KBr$

K (0 → +1) se oxidó (perdió electrones → aumentó su número de oxidación) AGENTE REDUCTOR: K

Br_2 (0 → -1) se redujo (ganó electrones → disminuyó su número de oxidación) AGENTE OXIDANTE: Br_2

b) $2\ KMnO_4 + 3\ KAsO_2 + 4\ KOH\ 2\ MnO_2 + 3\ K_3AsO_4 + 2\ H_2O$

+1 +7 -2 +1 +3 -2 +1-2+1 +4 -2 +1 +5 -2 +1 -2 → números de oxidación

$2\ KMnO_4 + 3\ KAsO_2 + 4\ KOH \rightarrow 2\ MnO_2 + 3\ K_3AsO_4 + 2\ H_2O$

As (+3→ +5) se oxidó (perdió electrones → aumentó su número de oxidación)

Mn (+7 → +4) se redujo (ganó electrones → disminuyó su número de oxidación)

AGENTE OXIDANTE: $KMnO_4$ **(sustancia** que **contiene al elemento que se reduce)**

AGENTE REDUCTOR: $KAsO_2$ **(sustancia** que **contiene al elemento que se oxida)**

REACCIONES DE ÓXIDO-REDUCCIÓN (REDOX)

Determinar cuáles de las ecuaciones siguientes corresponden a reacciones redox e identificar en éstas el agente oxidante (AO) y el agente reductor (AR):

a) $Fe_2O_3 + 3\ Mg \rightarrow 3\ MgO + 2\ Fe$

Para determinar si uma reacción es redox o no, tenemos que asignar los números de oxidación de cada elemento:

+3 -2 0 +2 -2 0 → números de oxidación

$Fe_2O_3 + 3\ Mg \rightarrow 3\ MgO + 2\ Fe$

Vemos que hay cambios en los números de oxidación de dos elementos:

Fe (+3 → 0) : se reduce
Mg (0 → +2) se oxida } **Por lo tanto, la reacción es REDOX!**

AGENTE OXIDANTE: Fe_2O_3 (sustancia que contiene al elemento que se reduce)

AGENTE REDUCTOR: Mg (sustancia que contiene al elemento que se oxida)

d) $PCl_5 + 4\ H_2O \rightarrow H_3PO_4 + 5\ HCl$

+5 -1 +1 -2 +1 +5 -2 +1 -1 → números de oxidación

$PCl_5 + 4\ H_2O \rightarrow H_3PO_4 + 5\ HCl$

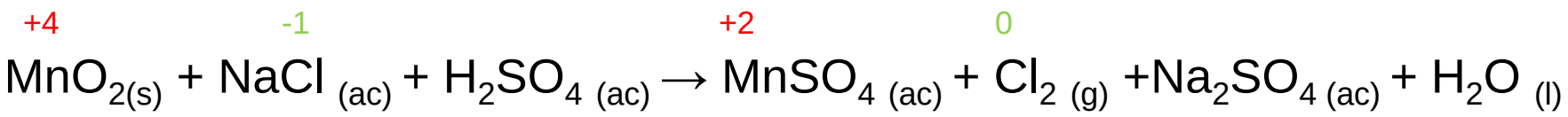
Vemos que **NO hay cambios en los números de oxidación** de los elementos → **NO es REDOX**

Balanceo por Método del Ion-Electrón

1)Escribir la ecuación en forma iónica completa.
2)Colocar los números de oxidación sobre los elementos e identificar las especies que se oxidan y se reducen a partir de los cambios en sus números de oxidación.
3)Escribir las dos ecuaciones esquemáticas (sin igualar) para las hemirreacciones de oxidación y reducción.
4)Igualar todos los elementos de las hemirreacciones excepto los O y H.
5)En *solución ácida*: iguale los O utilizando H_2O, y luego los H agregando H^+.
6)En *solución básica*: iguale los O utilizando H_2O, luego iguale los H agregando H^+ del lado de la hemirreacción que necesita H, y OH^- de ambos lados para neutralizar los H^+.
7)Igualar las cargas eléctricas agregando electrones a la izquierda en las reducciones y a la derecha en las oxidaciones.
8)Multiplicar las hemirreacciones por factores que igualen el número de electrones de las mismas.
9)Sumar ambas hemirreacciones y cancelar las especies que aparezcan a ambos lados de la flecha.
10)Agregar las especies expectantes (que no participan de la reacción) a ambos lados de la flecha para armar la ecuación molecular.
11)Sumar escribiendo la ecuación iónica completa y luego la molecular.

Balanceo por Método del Ion-Electrón

Igualación de una ecuación redox en solución ácida
(con H_2O y H^+)



Reduccion $MnO_{2(s)} + 2e + 4\ H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 2\ H_2O$

Oxidacion $2\ Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e$

Ec ionica comp $MnO_{2(s)} + \cancel{2e} + 4\ H^+ + 2\ Cl^- \rightarrow Mn^{2+} + 2\ H_2O + Cl_2 + \cancel{2e}$

Iones expectantes $2\ SO_4^{=} + 2Na^+ \rightarrow 2\ SO_4^{=} + 2Na^+$

$\underline{MnO_{2(s)}} + 2\underline{NaCl}\ _{(ac)} + 2\ H_2SO_4\ _{(ac)} \rightarrow MnSO_4\ _{(ac)} + Cl_2\ _{(g)} + Na_2SO_4\ _{(ac)} + 2H_2O\ _{(l)}$

Ag.ox **Ag.Red**

Balanceo por Método del Ion-Electrón

Igualación de una ecuación redox en solución básica (con H_2O y OH^-)

$$\overset{+7}{KMnO_4}_{(ac)} + \overset{-1}{KI}_{(ac)} + KOH_{(ac)} \rightarrow K_2\overset{+6}{MnO_4}_{(ac)} + \overset{+5}{KIO_3}_{(ac)} + H_2O_{(l)}$$

Reduccion $\quad (MnO_4^- + 1e \rightarrow MnO_4^{=}) \times 6$

Oxidacion $\quad 6OH^- + I^- \rightarrow IO_3^- + 3H2O + 6e$

Ec ionc. comp $\quad 6\ MnO_4^- + \cancel{6e} + 6OH^- + I^- \rightarrow 6MnO_4^{=} + IO_3^- + 3H_2O + \cancel{6e}$

Iones expectantes $\quad 13\ K^+ \rightarrow 13\ K^+$

$$6\ \underline{KMnO_4}_{(ac)} + \underline{KI}_{(ac)} + 6\ KOH_{(ac)} \rightarrow 6\ K_2MnO_4{}_{(ac)} + KIO_3{}_{(ac)} + 3\ H_2O_{(l)}$$

Ag.ox **Ag.Red**

Bibliografía y links de interés

Atkins P.W, Jones L. Química . 3ra edición. Ed Omega. 1999.
Chang R. Química. Ed. Mc Graw Hill.1998.
Umland J., Bellama J. Química General. Ed. Thomson. 2000.

Links de interés

Tipos de reacciones químicas	https://youtu.be/iaRrz8DwOAg?si=I0r7FWHkxiVfGFkI
¿Cómo se interpretan reacciones y ecuaciones químicas?	https://youtu.be/eP0GWMEIFEQ?si=U4-xkpdVAX-FQPTM
Balanceo por Tanteo	https://youtu.be/Aun5pMEHIA0?si=i-fdM7OPgRO5n-ou
Ion-Electron medio acido	https://youtu.be/_Z6fMDhqO2o
Ion-Electron medio acido 2	https://youtu.be/9gSo1B8Ew4c
Ion-Electron medio basico	https://youtu.be/oJYDKT-41zs